Soal 6 Optimasi Harga Produk Via Gradient Descent Manual

Diketahui =

0) Tim pricing menentukan harga optimal pada produk andalan dengan model profit $\pi(x) = -(a+1).x^3 + (b+5).K.x^2 + 100.x - (K^2.10)$ dengan x = harga produk dalam ribuan rupiah.

0) Fungsi profit :

$$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)Kx^2 + 100x - (K^2.10)$$
$$= -(0+1)x^3 + (5+5)6x^2 + 100x - (6^2.10)$$
$$= -1x^3 + 10.6x^2 + 100x - (36.10)$$
$$= -1x^3 + 60x^2 + 100x - 360$$

0) Parameter yang digunakan =

$a = 0, b = 5, K = 6$

Ditanya =

6.1 Turunan dan titik kritis Manual

6.2 Gradient Descent Manual

6.3 Aplikasi Bisnis.

Jawab =

6.1 Turunan dan Titik Kritis Manual

a. Turunan $\pi'(x)$ dan Definisi Limit

Definisi limit $\rightarrow \pi'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$

Ekspansi $(x+h)^3$ dan $(x+h)^2$

- $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$
- $(x+h)^3 = (x+h)(x^2 + 2xh + h^2)$
$$= x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$$

Dipindai dengan CamScanner

$\pi(u+h) = -[u^3+3u^2h+3uh^2+h^3]$
$+60[u^2+2uh+h^2]+100(u+h)-360$

$\pi(u+h) = -u^3-3u^2h-3uh^2-h^3+$
$+120uh-60h^2+100u+100h-360$

Menghitung selisih $\pi(u+h)-\boxed{\pi(u)}$

$\cancel{-u^3}-3u^2h-3uh^2-h^3+\cancel{60u^2}+120uh+60h^2+\cancel{100u}+100h-\cancel{360}-\cancel{\pi(u)}$
$+\cancel{60u^2}+\cancel{100u}-\cancel{360}$

Maka, bisa penguranganya adalah =

$\pi = -3u^2h-3uh^2-h^3+120uh+60h^2$
$+100h$

$\pi'(u) = \lim_{h\to 0} \frac{h(-3u^2-3uh-h^2+120u+60h+100)}{h}$

$\pi'(u) = -3u^2-3u(0)-(0)^2+120u+60(0)+100$
$= -3u^2+120u+100$

Turunan Kedua

$\pi'(u) = -3u^2+120u+100$

$\rightarrow -3u^2 = 2.(-3)^{2-1} = -6u^1 = -6u$

$\rightarrow 120u = 1.120u^0 = 1.120 = 120$

$\rightarrow 100 = 0$

$\pi''(u) = -6u+120+0 = -6+120$

Turunan Ketiga

$\pi''(u) = -6u+120$

$\rightarrow -6u = 1.(-6u^0) = 1.(-6) = -6$

$\rightarrow 120 = 0$

$\rightarrow \pi'''(u) = -6+0 = -6$

b. Tabel turunan (aturan pangkat)

Orde Turunan	Rumus Matematis	Hasil Perhitungan
Turunan pertama (π')	$\frac{d}{du}(-u^3+60u^2+100u-360)$	$-3u^2+120u+100$
Turunan kedua (π'')	$\frac{d}{du}(-3u^2+120u+100)$	$-6u+120$
Turunan ketiga (π''')	$\frac{d}{du}(-6u+120)$	-6

c. Mencari titik kritis dan uji maksimum

Titik kritis terjadi saat $\pi'(u)=0$

$\pi'(u) = -3u^2+120u+100 = 0$

→ Menggunakan rumus ABC

$A=-3,\ B=120,\ C=100$

$D = B^2-4AC$
$= (-120)^2-4(-3)(100)$
$= 14.400-12(100)$
$= 14.400-1.200 = 15.600$

$\sqrt{D} = \sqrt{15.600} \simeq 124,89 / 124,9$

$u = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$= \frac{-120\pm 124,9}{2.(-3)}$

$u_1 = \frac{-120+124,9}{6} = \frac{4,9}{6} = -0,816$ → hanya (−) diabaikan secara bisnis.

$u_2 = \frac{-120+124,9}{6} = \frac{-244,9}{-6} = 40,816$

Menguji turunan kedua untuk menentukan jenis titik

$u_2 = 40,817$ ke dalam $\pi''(u)$

$\pi''(40,817) = -6(40,816)+120$
$= -244,9+120 = -124,9$

Karena hasil negatif (<0) maka titik $u = 40,816$ adalah Maksimum Total.

6.2 Gradient Descent Manual

d. 5 iterasi manual

Persiapan Data

- Titik awal (u_0) = 1
- Learning rate (α) = 0.006
- Rumus Profit (π) = $-u^3+60u^2+100u-360$
- Rumus Gradient (π') = $-3u^2+120u+100$
- Update Rule = $u_{k+1} = u_k+\alpha.\pi'(u_k)$

Iterasi 0 → titik awal (initial start) yang ditentukan oleh dosen.

$u_0 = 1,000000$

$\pi(u_0) = -(1)^3+60(1)^2+100(1)-360$
$= -201,000000$

$\pi'(u_0) = -3(1)^2+120(1)+100$
$= 217,000000$

$u_1 = 1+(0,006\times 217) = 1+1,302$
$= 2,302000$

Iterasi 1

$u_1 = 2,302000$

$\pi(u_1) = -(2,032)^3+60(2,032)^2+100(2,302)$
$-360 = -124,116666$

$\pi'(u_1) = -3(2,302)^2+120(2,302)+100$
$= 360,322588$

$u_2 = 2,302+(0,006\times 360,322588)$
$= 2,302+2,161936$
$= 4,463936$

Dipindai dengan CamScanner

Iterasi 2

$u_2 = 4,463936$

$\pi(u_2) = -(4,463936)^3 + 60(4,463936)^2$
$+100(4,463936) - 360 = 193,892706$

$\pi'(u_2) = -3(4,463936)^2 + 120(4,463936) + 100$
$= 575,892978$

$u_3 = 4,463936 + (0,006 \times 575,892978)$
$= 7,919294$

Iterasi 3

$u_3 = 7,919294$

$\pi(u_3) = -(7,919294)^3 + 60(7,919294)^2$
$+100(7,919294) - 360 = 1.696,441097$

$\pi'(u_3) = -3(7,919294)^2 + 120(7,919294) + 100$
$= 862,253243$

$u_4 = 7,919294 + (0,006 \times 862,253243)$
$= 13,092813$

Iterasi 4

$u_4 = 13,092813$

$\pi(u_4) = -(13,092813)^3 + 60(13,092813)^2$
$+100(13,092813) - 360 = 9.006,539564$

$\pi'(u_4) = -3(13,092813)^2 + 120(13,092813) + 100$
$= 1.156,712860$

$u_5 = 13,092813 + (0,006 \times 1.156,712860)$
$= 20,033090$

k	u_k	$\pi(u_k)$	$\pi'(u_k)$
0	1,000000	-201,000000	217,000000
1	2,302000	-124,116666	360,322588
2	4,463936	193,892706	575,892978
3	7,919294	1.696,441097	862,253243
4	13,092813	9.006,539564	1.156,712860

u_{k+1}
2,302000
4,463936
7,919294
13,092813
20,033090

∴ Hasil Gradien Descent MATLAB:
40.816.
- Iterasi manual dilakukan sebanyak 5 kali untuk memverifikasi logika algoritma secara prosedural, sedangkan hasil Gradient Descent dengan 500 iterasi (40.816) merupakan hasil optimasi maksimal menggunakan perangkat komputasi untuk mencapai tingkat presisi tinggi yang tidak efisien jika dihitung secara manual.

e) Bandingkan mana lebih mendekati optimum global, dan mengapa?

Berdasarkan hasil eksekusi program MATLAB dan visualisasi pada kurva profit diperoleh bahwa nilai Optimum Numerik (Gradient Descent) sebesar $\bar{u} = 40,816$. Hasil ini menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi karena sesuai dengan hasil perhitungan manual yang dihitung sebelumnya menggunakan rumus abc ($u = 40,816$).

Kesesuaian hasil ini kemudian dapat dianalisis lebih lanjut melalui beberapa aspek berikut:

1. Validitas Model: Kesesuaian antara hitung manual dan simulasi MATLAB membuktikan bahwa algoritma telah dikonfigurasi dengan benar.
2. Karakteristik Fungsi: Fungsi profit $\pi(u)$ pada domain ini bersifat Concave (cekung ke bawah) dengan satu puncak tunggal. Hal ini memungkinkan algoritma menemukan Global Optimum secara konsisten tanpa terjebak pada lokal optima.

Sehingga, perhitungan manual memberikan nilai eksak sebagai pembanding, sementara pendekatan numerik (Gradient Descent) membuktikan efisien komputasi dalam mencari parameter optimal secara iteratif.

f) Analisis sensitivitas Learning Rate (α)

Eksperimen terhadap variasi nilai Learning Rate (α) menunjukkan bahwa stabilitas proses optimasi sangat bergantung pada pemilihan langkah (stepsize) yang tepat. Berikut adalah fenomena yang terjadi:

1. Jika nilai α ditingkatkan secara signifikan terjadi fenomena Overshooting / Divergensi. Langkah optimasi melompat terlalu jauh melewati titik puncak, sehingga nilai profit berfluktuasi secara tidak stabil / bahkan menjauh dari titik optimal. Dalam machine learning hal ini menyebabkan model gagal belajar karena pembaruan parameter yang terlalu agresif.
2. Jika nilai α diturunkan secara signifikan, terjadi fenomena Slow Convergence. Algoritma melangkah terlalu kecil, sehingga meskipun mencapai 500 iterasi, nilai u belum mencapai puncak optimal. Hal ini tidak efisien karena membutuhkan waktu komputasi yang jauh lebih lama.

Dipindai dengan CamScanner

untuk mencapai titik konvergen.

③ Nilai α (0,006) merupakan titik tengah yang optimal. Kurva konvergensi menunjukkan kenaikan profit yang halus dan cepat mencapai nilai stabil di angka $x = 40,816$ tanpa mengalami fluktuasi.

→ Optimasi ini membuktikan bahwa penentuan Learning Rate (α) adalah kunci stabilitas model. Penggunaan $\alpha = 0,006$ berhasil menyeimbangkan antara kecepatan dan akurasi menghindari risiko Overshooting sekaligus mencegah Slow Convergence. Hasil akhir yang sangat presisi menjamin validitas harga optimal produk di angka Rp. 40.816 untuk mencapai profit maksimum.

6.3 Aplikasi Bisnis

a) Konvergensi Harga

$x = 40.816$ (ribuan) → Rp.40.816 per unit.

b) Profit Maksimum

$\pi(40.816) = -(40.816)^3 + 60(40.816)^2 + 100(40.816) - 360 = Rp.35.681$ (dalam ribuan).

c) Biaya bahan baku

↳ $K.10 = 6.10 = 60$ → Rp.60.000

d) Margin per unit

Margin = 40.816 − 60.000

= −19.184 //

Secara per unit rugi tetapi total profit tetap maksimum karena efek volume / struktur fungsi.

h) Gradient Descent dapat terjebak pada local minimum ketika fungsi yang dioptimasi memiliki lebih dari satu titik minimum (non-convex). Dalam kondisi seperti ini, algoritma hanya mengikuti arah gradien lokal tanpa mengetahui gambaran global fungsi, sehingga solusi yang diperoleh belum tentu optimal secara keseluruhan. Hal ini sering terjadi pada model yang kompleks terutama dalam machine learning seperti neural network.

Pada kasus profit ini, sebenarnya fungsi berbentuk concave (memiliki satu puncak), sehingga relatif aman dan Gradient Descent cenderung konvergen ke global optimum. Namun, jika model diubah menjadi lebih kompleks misalnya ditambahkan variabel lain seperti diskon, biaya logistik nonlinear, atau permintaan yang fluktuatif, maka kemungkinan muncul banyak titik ekstrem lokal.

Strategi untuk menghindari jebakan lokal minimum antara lain adalah menggunakan learning rate yang tepat, melakukan inisialisasi dari beberapa titik acak (multi start), serta menggunakan metode optimasi yang lebih canggih seperti Momentum. Dalam praktik bisnisnya, dalam penentuan harga dinamis pada e-commerce, kesalahan optimasi bisa menyebabkan harga tidak kompetitif atau bahkan menurunkan pendapatan. Oleh karena itu, pemilihan metode optimasi harus disesuaikan dengan karakteristik fungsi yang digunakan.

Kesimpulan

① Metode analitik dan numerik menghasilkan nilai yang sama, yaitu harga optimal $x = 40,816$ dengan profit maksimum Rp. 35.681 yang membuktikan hasil perhitungan manual dan MATLAB akurat.

② Nilai $\alpha = 0,006$ adalah titik tengah yang terbaik. Nilai yang lebih besar akan menyebabkan Overshooting (tidak stabil) sedangkan nilai yang lebih kecil menyebabkan slow Convergence (terlalu lambat)

③ Karena fungsi profit berbentuk concave (satu puncak) Gradient Descent berhasil menemukan titik keuntungan tertinggi tanpa terjebak di local optimal.

④ Harga 40.816 adalah harga ideal untuk menyeimbangkan antara margin keuntungan dan volume penjualan mendapatkan cuan yang maksimal.

Soal 7 Forecasting penjualan dengan barisan, deret, dan Notasi Sigma

Diketahui =

a) Data penjualan 12 bulan terakhir yaitu =

$S_n = 50 + (K.n) + (-1)^n.(a+1)$ untuk $n = 1, 2, \ldots 12$

(Satuan = juta rupiah).

b) Nilai parameter yang digunakan =

Dipindai dengan CamScanner